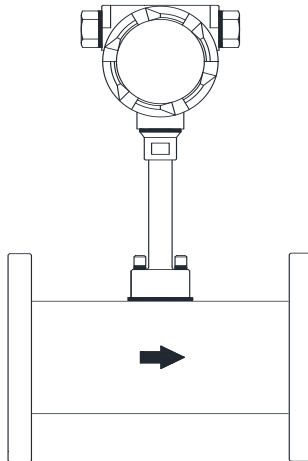


볼텍스 유량계
LUGB 매뉴얼



서문

- 저희 회사 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 본 매뉴얼은 제품의 각종 기능, 배선 방법, 설정 방법, 조작 방법, 고장 해결 방법 등에 관한 매뉴얼입니다.
- 조작하기 전에 본 매뉴얼을 잘 읽고, 본 제품을 올바르게 사용하여 잘못된 조작으로 인한 불필요한 손실을 방지하십시오.
- 다 읽어보신 후 수시로 열람하실 수 있는 곳에 잘 보관하셔서 참고하시기 바랍니다.

주의

- 본 매뉴얼의 내용이 기능 업그레이드 등에 의해 수정된 경우에는 새로운 버전의 문서를 기준으로 합니다.
- 당사는 본 매뉴얼의 정확성을 위해 노력하고 있습니다. 만약 오류가 있다면 당사에 연락 바랍니다.
- 본 매뉴얼의 내용은 복사 및 복제를 엄격히 금지합니다.
- 본 제품은 특성에 따라 국가 및 지역 법규를 준수하여 사용하십시오.
- 본 제품은 방폭장소에서의 사용을 금합니다.

버전

U-SUP-LUGB-KR6 버전6 2020년 12월

포장 내용 확인

작업을 시작하기 전 포장을 열어 내용물을 확인하십시오. 모델 및 수량이 잘못되었거나 외관에 물리적 손상이 있는 경우에는 당사로 연락주시기 바랍니다.

제품 리스트

제품 포장 내용

번호	명칭	수량	비고
1	볼텍스 유량계	1	
2	설명서	1	

목차

제1장 제품 개요.....	1
1.1 제품 소개.....	1
1.2 작동 원리.....	1
1.3 기술 파라미터.....	2
1.4 기능 및 특징.....	5
제2장 외형 구조, 사이즈 및 설치.....	7
2.1 외형 구조 및 사이즈.....	7
2.2 설치 안내.....	8
2.3 배선 및 테스트.....	10
제3장 측정 가능한 작업 조건별 유량 범위.....	12
제4장 화면 표시.....	15
제5장 메뉴 설정.....	18
5.1 버튼 기능.....	18
5.2 메인 메뉴.....	18
5.3 파라미터 설정 메뉴.....	18
제6장 출력 형식 설정 방법 (E3 모델 전용).....	25
제7장 선형 보정 계수 설정 방법.....	26
제8장 유지보수 및 점검.....	28
8.1 고장 및 조치.....	28
제9장 품질 보증 및 A/S.....	29

제 10장 통신 프로토콜.....	30
10.1 관련 파라미터.....	30
10.2 데이터 형식.....	30
10.3 데이터 주소.....	30
10.4 특수 전송 데이터.....	31
부록1 증폭기 회로 배선도.....	32
부록2 계기 교정 방법.....	33
부록3 기본 공식.....	34

제1장 제품 개요

1.1 제품 소개

볼텍스 유량계는 카르만 와류 원리를 적용한 유량계로서, 액체·기체 및 증기의 유량을 측정하는 데 사용되며, 미세한 입자나 불순물을 포함한 탁한 액체의 측정도 가능합니다. 본 제품은 석유, 화학, 제약, 제지, 야금, 전력, 환경, 식품 등 다양한 산업 분야에서 널리 활용되고 있습니다.

1.2 작동 원리

볼텍스 유량계는 카르만 및 스트로할 수에 따른 와류 발생 이론과 와류와 유량 간의 관계를 기반으로 하여 증기, 기체 및 저점도 액체의 유량을 측정하는 유량계입니다. 그림 1과 같이, 유량계 본체 내부에는 삼각기둥 형태의 와류 발생체가 유체 흐름에 수직으로 설치되어 있으며, 유체가 본체 내부를 통과할 때 와류 발생체의 후방에서 방향이 서로 반대인 규칙적인 카르만 와류가 교대로 발생합니다. 이때 와류의 분리 주파수 F 는 유체의 유속 V 에 비례합니다. 센서 헤드를 통해 발생하는 와류의 개수를 검출함으로써 유체의 유속을 산출할 수 있으며, 이를 유량계의 공칭 구경에 적용하여 측정 대상 유체의 체적 유량을 계산합니다.

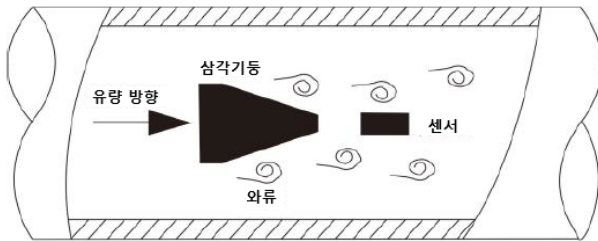


그림1 볼텍스 유량계

계산 공식:

$$F = St \cdot V / md \quad \dots \dots \dots \text{공식 1}$$

$$Q = 3600 \cdot F / K \quad \dots \dots \dots \text{공식 2}$$

$$M = Q \cdot \rho \quad \dots \dots \dots \text{공식 3}$$

식 중:

1. F유체가 볼텍스 유량계의 삼각기둥을 통과할 때 발생하는 와류의 주파수 (단위: Hz)
2. St스트로할 상수 (무차원)

- 3.V.....파이프 내 유체의 평균 유속 (단위: m/s)
- 4.m.....삼각기둥 양쪽에서 유체가 통과하는 단면적과 파이프 전체 단면적의 비 (단위: 무차원)
- 5.d.....볼텍스 유량계 본체 내부 삼각기둥의 유입면 폭 (단위: m)
- 6.D.....볼텍스 유량계 본체의 내경 (단위: m)
- 7.Q.....순간 적산 유량 (단위: m³/h)
- 8.K.....볼텍스 유량계의 계기 계수 (단위: 펄스 수/m³)
- 9.M.....순간 질량 유량 (단위: kg/h)
- 10.p.....유체 밀도 (단위: kg/m³)

참고: 구경이 다른 볼텍스 유량계의 경우 계기 계수 K 값은 서로 다르며, 해당 값은 유량 교정 장치를 통해 실제로 교정하여 얻은 값입니다. 즉, 실제 운전 조건에서 1m³의 유체가 유량계를 통과할 때 센서에서 출력되는 펄스 수를 의미합니다.

1.3 기술 파라미터

표1

물리적 파라미터	
유형	주요 파라미터
측정 매질	액체, 기체, 증기 (포화 증기, 과열 증기)
공칭 구경	DN15-DN300
정확도	기체 무보정형: DN15-DN25--1.5급, DN32-DN200--1.0급, DN250-DN300--1.5급 액체 무보정형: DN15-DN300 -- 1.0급 온도·압력 보정형: DN25-DN300 -- 1.5급
측정 범위비	기체 밀도 1.2 kg/m ³ 기준: 측정 범위비 8:1 액체 밀도 1000 kg/m ³ 기준: 측정 범위비 8:1 측정 매질의 밀도에 따라 측정 범위비 달라질 수 있음
공칭 압력	플랜지 웨이퍼형-DN15-DN300 (기본 적용 압력 등급 : PN2.5MPa)

	플랜지 연결형-DN15-DN50 (기본 적용 압력 등급 : PN2.5MPa) 플랜지 연결형-DN65-DN200 (기본 적용 압력 등급 : PN1.6MPa) 플랜지 연결형-DN250-DN300 (기본 적용 압력 등급 : PN1.0MPa) 참고: 플랜지 연결형 볼텍스 유량계의 플랜지는 국가 표준 GB/T 9119-2010을 적용합니다. 기본 적용 압력 등급은 출고 시 기본 사양, 기타 압력 등급 또는 다른 플랜지 표준은 협의에 따라 공급 가능
매질 온도	-40°C+150°C, -40°C+260°C, -40°C+300°C
환경 온도	-20°C+55°C (일반형)
상대 습도	5%-95%RH
대기압	86kPa~106kPa
전기 연결	M20*1.5 암나사 (기타 유형은 협의에 따라 공급 가능)
방수 등급	IP65 (IP67, IP68 협의에 따라 공급 가능)
계기 재질	스테인리스강 (기타 재질은 협의에 따라 공급 가능)
압력 손실	$\Delta P \leq 1.2\rho V^2$ (ΔP 의 단위: Pa, ρ 의 단위: kg/m ³ , V의 단위: m/s)
교정 방식	출고 시 유량 교정을 실시하며, 교정 시 유량계 하류 측 압력 취출 방식 적용
전기 파라미터	
유형	주요 파라미터
동작 전원	24VDC±5%, 리튬배터리 3.6VDC (배터리 수명: 2년 이상) 선택 가능
부하 저항	전류 출력 시 부하 저항은 $\leq 300\ \Omega$ 이어야 함 (배선 저항 포함)
표시 방식	스마트 문자 표시형: 2행 LCD 문자 표시 방식으로, 순간 유량과 적산 유량을 동시에 표시

	스마트 격자 표시형: 한글 또는 영문 128×64 격자 액정 LCD 표시 방식으로, 순간 유량, 적산 유량, 작업 온도, 작업 압력, 배터리 전압, 작업 밀도, 작업 부피 유량, 출력 신호, 메뉴 변경 횟수 등 표시 가능
출력 신호	작업 조건 기준 순간 유량에 대응하는 주파수 펄스 출력 (저레벨≤ 1V, 고레벨≥ 6V) 표시된 순간 유량에 대응하는 절연 2선식 4~20 mA 출력 (E3 모델) 표시된 순간 유량에 대응하는 절연 3선식 4~20 mA 출력 (E4 모델)
통신 방식	RS485, HART 선택 가능
온도 센서 유형	3선식 PT100
압력 센서 유형	4선식 확산 실리콘 압력 센서
온도 표시 정확도	0.2%F.S 이내
압력 표시 정확도	0.2%F.S 이내
밀도 계산 정확도	0.1% 이내
압축 계수 계산 정확도	1% 이내
증폭기 소프트웨어 적용 범위	과열 증기 온·압 보상: 온도 0~430℃, 압력 0.1~20MPa 포화 증기 보상: 온도 0~360℃, 압력 -0.1~20MPa 물 온· 압 보상: 온도 0~430℃, 압력 -0.1~20MPa 석유 온· 압 보상: 온도 (-20℃~150℃), 밀도ρ 20=800~900kg/m³ (ρ_{20}은 20℃, 0.101325 MPa 조건에서의 석유 밀도 의미) 천연가스 온·압 보상: 절대 압력- 0 MPa < p ≤ 12 MPa 열역학적 온도- 263 K ≤ T ≤ 338 K

	CO ₂ 의 물분율: $0 \leq x_{CO_2} \leq 0.30$ H ₂ 의 물분율: $0 \leq x_{H_2} \leq 0.10$ 고위 발열량: $20MJ, m^{-3} \leq H_s \leq 48MJ \cdot m^{-3}$ 상대 밀도: $0.55 \leq d \leq 0.90$ 기타 성분의 물분율: CH ₄ : $0.5 \leq x_{CH_4} \leq 1.4$ N ₂ : $0 \leq x_{N_2} \leq 0.5$ C ₂ H ₆ : $0 \leq x_{C_2H_6} \leq 0.2$ C ₃ H ₈ : $0 \leq x_{C_3H_8} \leq 0.05$
온도 보상	무보상, 온도 보상, 압력 보상, 온·압 보상을 임의로 설정 가능

1.4 기능 및 특징

1. 자동 복구 기능: 증폭기는 출고 시 파라미터 백업 기능을 갖추고 있습니다. 계기 파라미터가 오류로 인해 변경되거나 혼선이 발생한 경우, 사용자는 메뉴의 "출고 설정 복원" 기능을 통해 출고 시 설정값으로 복구할 수 있으며, 이를 통해 계기의 정상적인 측정을 보장합니다.

2. 온·압 보상 기능: 증폭기 소프트웨어에는 다양한 매질에 적용 가능한 측정 보상 모드가 내장되어 있습니다.

3. 출력 형식: 증폭기는 사용자가 선택할 수 있도록 다양한 출력 형식을 제공합니다. 제공되는 출력 형식은 작업 조건 주파수 출력, 등가 펄스 출력, 2선식 4~20 mA 전류 출력, 2선식 전류 퍼센트 출력입니다. 전류 출력의 상한값은 메뉴에서 키 조작을 통해 임의로 설정할 수 있으며, 영점 및 스패를 재교정할 필요가 없습니다.

4. 보정 기능: 증폭기 소프트웨어는 10점 선형 계기 계수 보정 알고리즘을 제공하며, 실제 교정 결과에 따라 최대 10점까지 선형 보정 설정이 가능합니다. 이를 통해 유량계의 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

5. 출력 보호 기능: 증폭기는 절연형 전원 설계를 적용하여 과전압 및 과전류 보호 회로를 갖추고 있습니다. 4~20 mA 전류 출력을 선택한 상태에서 유량에 대응하는 전류 값이 20.8 mA를 초과할 경우, 시스템은 전류 값을 20.8 mA로 고정하여 더 이상 증가하지 않도록 함으로써 과전류로 인한 손상을 방지합니다.

6. 입력 보호 기능: 입력 단자에 과전압 및 과전류 보호 기능을 적용하여, 서지 전압 또는 과도 전류로 인한 증폭기 손상을 방지합니다.

7. 자동 영점 조정 기능: 증폭기는 자동 영점 조정 기능을 갖추고 있습니다. 파이프 내 유량이 0인 상태에서 버튼을 10초 이상 길게 누르면, 계기의 영점 설정이 자동으로 완료됩니다.

8. 전원 차단·복전 이력 조회 기능: 최근 10회의 전원 차단 및 복전 시간을 조회할 수 있습니다.

9. 프로토콜 계량 기능: 사전에 설정된 프로토콜 값에 따라 프로토콜 상한값 및 프로토콜 하한값을 설정할 수 있습니다.

10. 배터리 및 외부 전원 자동 전환 기능: 배터리 전원으로 작동 중 외부 전원이 인가되면 자동으로 외부 전원 공급 상태로 전환되며, 이 경우 배터리는 작동하지 않습니다. 외부 전원이 차단되면 배터리 전원 작동 상태로 자동 복귀합니다.

11. 운전 밀도 계산 기능: 증폭기는 매질의 밀도를 자동으로 계산하는 기능을 갖추고 있습니다. 계기에 보상용 부품(RTD, 압력 센서)이 장착되어 있지 않으나 질량 유량 표시가 필요한 경우, 사용자는 해당 매질의 보상 모드를 선택한 후 운전 온도와 압력을 입력하기만 하면 소프트웨어가 운전 밀도와 질량 유량을 자동으로 계산합니다. 또한 기체 온·압 보상 또는 천연가스 온·압 보상을 사용하는 경우, 동일한 방법으로 해당 가스의 운전 압축 계수, 질량 유량 또는 표준 상태 체적 유량을 계산할 수 있습니다.

제2장 외형 구조, 사이즈 및 설치

2.1 외형 구조 및 사이즈

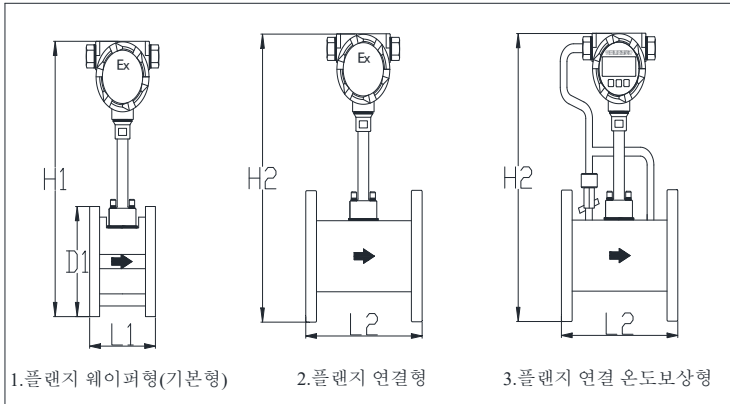


그림2 볼텍스 유량계 외형 구조 예시도

표2 (단위: mm) 볼텍스 유량계 최대 외형 사이즈

사이즈 구경	H1 ^a	H1 ^b	H1 ^c	D1	L1	H2 ^a	H2 ^b	H2 ^c	L2
DN15	525	445	355	45	65	540	460	370	170
DN20	531	451	361	58	65	545	465	375	170
DN25	531	451	361	58	65	550	470	380	250
DN32	531	451	361	58	65	563	483	393	250
DN40	529	449	359	85	70	578	498	408	250
DN50	541	461	371	99	70	590	510	420	250
DN65	558	478	388	118	70	612	532	442	250
DN80	573	493	403	132	70	625	545	455	280
DN100	595	515	425	156	70	644	564	474	300
DN125	621	541	451	184	70	674	594	504	350
DN150	647	567	477	211	70	703	623	533	350

DN200	705	625	535	266	98	757	677	587	400
DN250	757	677	587	319	114	810	730	640	450
DN300	808	728	638	370	130	860	780	690	500

참고: 본 제품은 길이가 서로 다른 a, b, c 3종의 지지봉을 제공하며, 상기 표의 H 첨자를 참조하여 전체 높이를 확인할 수 있습니다.

① 150 °C 센서 헤드, 무보상형 볼텍스 유량계: 지지봉 c 사용
 ② 150 °C 센서 헤드, 보상형 볼텍스 유량계: 지지봉 b 사용
 ③ 260 °C 센서 헤드 볼텍스 유량계: 지지봉 b 사용
 ④ 300 °C 센서 헤드 볼텍스 유량계: 지지봉 a 사용

2.2 설치 안내

- 설치 장소 및 환경 선택
 1. 강전 설비, 고주파 인버터 설비, 대용량 전원 스위치 설비는 가능한 한 피하십시오.
 2. 고온 열원 및 복사열의 영향을 받지 않는 장소를 선택하십시오. 옥외 설치 시에는 차양 및 방우 대책을 마련하십시오.
 3. 진동이 심한 장소 및 강한 부식 환경은 가능한 한 피하십시오. 또한 설치 및 유지보수가 용이한 위치를 고려하십시오.
- 합리적이고 올바른 설치 위치
 1. 진동이 심한 파이프 구간은 피하십시오. 불가피한 경우에는 방진 조치를 적용해야 하며, 방진용 단관을 설치하는 것을 권장합니다.
 2. 수평, 수직 또는 경사 설치가 가능하며 액체 측정 시에는 유체가 하부에서 상부로 흐르도록 설치해야 합니다. 기체 측정 시에는 유동 방향에 제한이 없습니다. 증기 또는 고온 기체 측정 시에는 유량계 본체의 지지봉이 수직 방향에 대해 약 45°가 되도록 설치하는 것이 좋습니다.
- 직관부 요구 사항

정확한 측정을 위해 유량계의 상류 및 하류에는 충분한 직관부를 확보해야 합니다. 상류 측에는 유속 분포에 영향을 미치는 부품이 설치되지 않도록 하십시오. 그림 2는 다양한 배관 조건에서 유량계 전·후단 직관부의 최소 길이 요구 사항을 나타냅니다.

- 접지 요구 사항

유량계 설치 시 본체는 반드시 안정성 있게 접지해야 합니다. 현장 파이프에 접지 조건이 없는 경우에는 별도의 접지선을 설치하여 계기 외함의 접지 단자에 연결하십시오.

- 유량계 설치 방법 및 용접 주의 사항

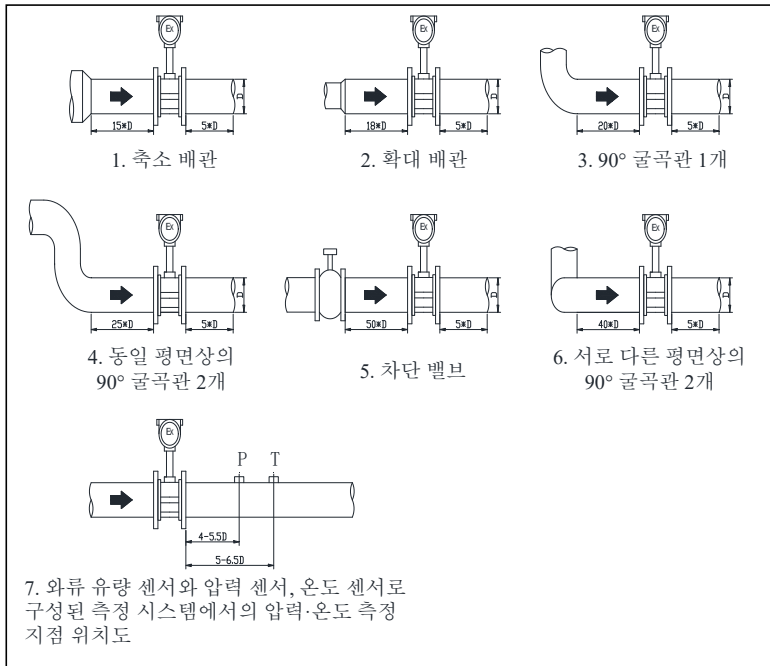


그림3 블텍스 유량계 상·하류 최소 직관 길이

1. 블텍스 유량계 설치 위치의 상·하류 배관 내경은 유량계의 내경과 동일해야 하며, 센서는 파이프의 중심에 정확히 맞추어 설치해야 합니다. 또한 센서와 플랜지 사이의 가스켓이 파이프 내부로 돌출되지 않도록 하십시오. 자세한 설치 형식은 그림 3을 참조하십시오.

2. 유량계 설치 완료 후, 측정 매질이 증기 또는 기타 고온 매질인 경우에는 파이프에 매질을 충전한 후 플랜지 볼트를 다시 조여야 합니다. 또한 배관에 보온 처리를 실시하여 주변 온도가 과도하게 상승함으로써 증폭기가 손상되는 것을 방지하십시오.

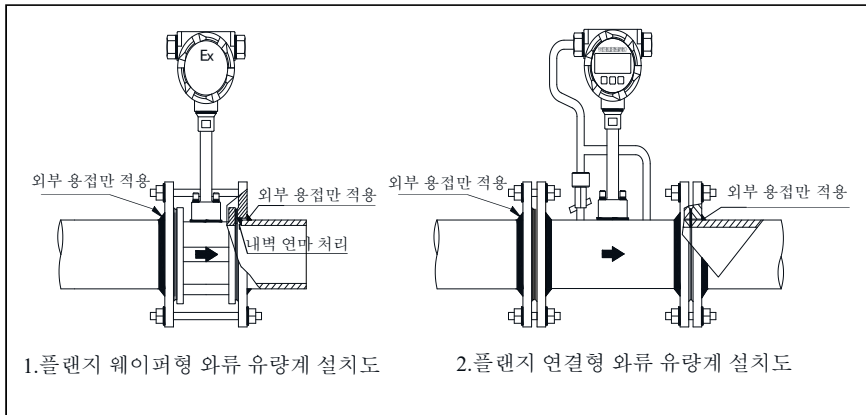


그림 4 볼텍스 유량계 설치 및 용접 예시도

주의: 온도·압력 보상 일체형 유량계의 경우, 고온 또는 수격 현상으로 인해 압력 센서가 손상되는 것을 방지하기 위하여 파이프 내에 유체를 충전하기 전에 반드시 계기 본체에 설치된 압력 밸브를 닫아야 합니다. 파이프 내에 유체가 완전히 충전되고, 작업 온도 및 압력에 도달한 후에 압력 밸브를 천천히 개방하시기 바랍니다. 또한 실외에 설치된 계기 본체의 경우, 압력 취출용 굴곡관 및 압력 센서부에 대해 반드시 보온 조치를 실시해야 합니다.

2.3 배선 및 테스트

2.3.1 증폭기 회로 배선도

증폭기 배선은 부록 1을 참조하시기 바랍니다.

2.3.2 증폭기-변환기 연결 케이블 선택 및 주의사항

볼텍스 유량계의 연결 케이블은 AVPV 2×0.5 mm² 2심 또는 AVPV 3×0.5 mm² 3심 실드 케이블 사용을 권장합니다. 실드층은 한쪽 끝만 확실하게 접지하거나 증폭기 하우징에 접속해야 합니다. 증폭기 하우징이 확실하게 접지되지 않는 경우에는, 증폭기 하우징 외부의 접지 단자에서 대지와 확실하게 연결된 접지선을 별도로 설치하여 접지 신뢰성을 확보해야 합니다. 이는 유량계의 안정적인 작동에 매우 중요합니다.

주의: 스마트 증폭기의 외부 전원은 반드시 24VDC ±5%이어야 합니다.

연결 케이블의 길이는 500m 이내로 하십시오. 전류 출력 사용 시 배선 루프 저항은 50Ω 이하이어야 합니다. 만약 배선 루프 저항이 이 조건을 만족하지 못할 경우에는, 케이블 길이를 줄이거나 케이블 단면적을 증가시켜 루프 저항을 감소시켜야 합니다.

증폭기 단자 배선에 대한 상세 설명은 증폭기 설명서를 참조하시기 바랍니다.

경고: 계기 배선 작업은 반드시 전원을 차단한 상태에서 수행해야 합니다.

2.3.3 테스트

볼텍스 유량계는 출고 전에 엄격한 조정 및 교정 과정을 거치므로, 사용자가 현장에 설치하여 사용하는 과정에서 일반적으로 영점 조정은 필요하지 않습니다. 그러나 현장 작업 조건(예: 진동, 인버터 사용, 강한 전자기장 간섭 등)이 변경되어 영점이 정상적이지 않은 경우, 유량계의 영점을 적절히 조정해야 합니다. 영점 조정이 필요한 경우에는 즉시 당사로 문의하시기 바라며, 기술 서비스 담당자의 안내에 따라 조정 작업을 수행하시기 바랍니다.

증폭기 설정 및 영점 조정 방법에 대한 자세한 내용은 화면 조작 설명을 참조하시기 바랍니다.

제3장 측정 가능한 작업 조건별 유량 범위

표 3 B시리즈 볼텍스 유량계의 액체 밀도별 측정 가능 작업 유량 범위

밀도 kg/m ³	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	최대 유량 Qmax m ³ /h
구경 mm	최소 유량 Qmin m ³ /h										
15	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	3.2
20	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	5.7
25	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	8.8
32	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	19
40	3.8	3.5	3.3	3.1	2.8	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	29
50	5.2	4.8	4.3	4.1	4.0	3.9	3.3	3.1	2.9	2.8	46
65	7.8	7.1	6.9	6.8	6.7	6.6	5.5	4.9	4.6	4.4	78
80	12.2	11.1	10.6	10.2	10.1	9.9	8.8	8.4	7.7	6.6	118
100	22	20	19	18	17	16	14	13	11	10	184
125	31	29	28	26	25	24	23	22	20	15	287
150	57	55	49	46	39	35	33	31	28	22	413
200	108	96	85	76	68	62	58	55	47	38	735
250	201	180	164	142	120	97	87	79	74	60	1148
300	273	240	219	197	175	140	131	120	107	84	1653

표 4 B시리즈 볼텍스 유량계의 기체 밀도별 측정 가능 작업 유량 범위

밀도 kg/m ³	0.5	0.8	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	12	20	최대 유량 Qmax m ³ /h
구경 mm	최소 유량 Qmin m ³ /h												
15	6.7	4.8	3.8	3.6	3.3	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1	1.9	1.7	32
20	10.2	7.4	6.8	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	57
25	17.4	14.0	10.6	10.2	10.0	9.5	9.1	8.5	8.3	8.1	7.8	6.4	88
32	22.0	19.8	17.4	16.7	15.8	15.2	14.5	13.6	13.0	11.9	11.0	9.9	188
40	50	35	27	26	25	24	23	23	22	21	20	17	294
50	81	53	42	40	38	36	34	32	30	28	25	21	459
65	111	92	72	67	65	60	53	51	49	46	42	28	776
80	164	135	109	92	90	86	82	78	72	61	53	37	1176
100	276	212	170	161	148	140	131	123	106	97	81	59	1837
125	397	353	265	243	221	199	177	155	137	124	106	77	2870
150	562	502	382	341	313	291	271	241	201	181	153	110	4133
200	920	751	678	630	581	533	484	436	388	339	266	206	7348
250	1696	1272	1060	1017	911	848	805	763	699	636	572	424	11481
300	1932	1700	1526	1410	1314	1198	1140	1004	927	811	773	580	16532

표 5 B시리즈 볼텍스 유량계의 포화증기 밀도별 측정 가능 운전 유량 범위

케이지압 MPa		0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80	0.90	1.00	1.20	1.60	2.00	유량단위
온도 ℃		120	134	144	152	159	165	175	180	184	192	204	215	
밀도 Kg/m ³		1.12	1.67	2.19	2.68	3.18	3.67	4.62	5.16	5.63	6.67	8.52	10.57	
구경 mm	범위	서로 다른 증기 밀도 조건에서의 볼텍스 유량계 측정 가능 유량 범위												Kg/h
15	Qmin	4.49	6.22	7.92	9.44	10.9	12.2	14.5	15.6	16.5	18.2	20.1	21.7	
	Qmax	35.6	53.1	69.6	85.2	101	117	147	164	179	212	271	336	
20	Qmin	7.74	10.8	13.3	15.8	18.4	21.0	25.6	28.1	30.2	34.6	41.4	48.4	
	Qmax	63.3	94.4	124	151	180	207	261	292	318	377	482	597	
25	Qmin	12.6	17.4	22.4	27.1	31.9	36.5	44.4	48.6	52.0	58.4	70.2	84.2	
	Qmax	98.9	147	193	237	281	324	408	456	497	589	752	933	
32	Qmin	20.0	28.6	36.8	44.2	51.3	57.9	70.5	77.2	82.8	93.5	110	122	
	Qmax	211	314	412	504	598	690	869	971	1059	1255	1603	1988	
40	Qmin	32.1	44.3	56.6	68.1	79.7	90.8	110	121	132	153	184	217	
	Qmax	329	491	644	788	935	1079	1358	1517	1655	1960	2504	3107	
50	Qmin	49.9	69.4	89.0	107	124	140	168	183	195	218	251	282	
	Qmax	514	767	1006	1231	1460	1685	2122	2370	2585	3063	3913	4854	
65	Qmin	84.9	117	149	178	208	236	281	299	311	346	412	469	
	Qmax	869	1296	1700	2080	2468	2848	3586	4005	4369	5177	6612	8203	
80	Qmin	128	171	208	246	289	330	400	437	468	531	602	614	
	Qmax	1317	1963	2575	3151	3738	4315	5431	6066	6619	7841	10016	12426	
100	Qmin	0.20	0.28	0.36	0.42	0.49	0.54	0.65	0.71	0.75	0.84	0.90	0.96	
	Qmax	2.06	3.07	4.02	4.92	5.84	6.74	8.49	9.48	10.3	12.3	15.7	19.4	
125	Qmin	0.32	0.43	0.54	0.64	0.73	0.81	0.93	0.99	1.03	1.10	1.15	1.23	
	Qmax	3.21	4.79	6.29	7.69	9.13	10.5	13.3	14.8	16.2	19.1	24.5	30.3	
150	Qmin	0.45	0.61	0.76	0.90	1.03	1.14	1.36	1.47	1.56	1.70	1.69	1.79	
	Qmax	4.63	6.90	9.05	11.1	13.1	15.2	19.1	21.3	23.3	27.6	35.2	43.7	
200	Qmin	0.78	1.10	1.40	1.66	1.90	2.12	2.50	2.67	2.81	3.05	3.26	3.27	
	Qmax	8.23	12.3	16.1	19.7	23.4	27.0	33.9	37.9	41.4	49.0	62.6	77.7	
250	Qmin	1.23	1.74	2.24	2.66	3.02	3.33	3.96	4.31	4.61	5.21	5.91	6.45	
	Qmax	12.9	19.2	25.1	30.8	36.5	42.1	53.0	59.2	64.6	76.6	97.8	121	
300	Qmin	1.75	2.47	3.13	3.72	4.28	4.80	5.61	6.09	6.52	7.10	7.80	8.41	
	Qmax	18.5	27.6	36.2	44.3	52.6	60.7	76.4	85.3	93.1	110	141	175	
														t/h

제4장 화면 표시

24VDC 전원을 인가하거나 배터리 스위치를 켜면 메인 화면이 표시 됩니다. 메인 화면은 총 5페이지로 구성되어 있으며, (>>)키(K2)를 눌러 화면을 전환할 수 있습니다.

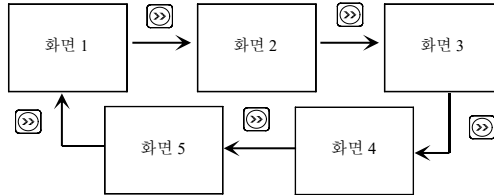


그림5

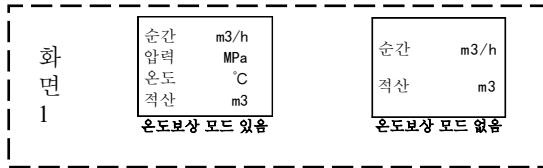


그림6

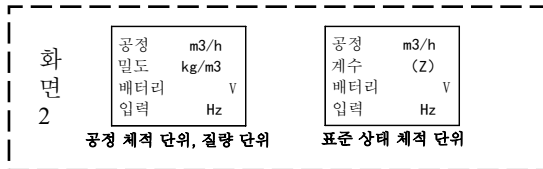


그림7

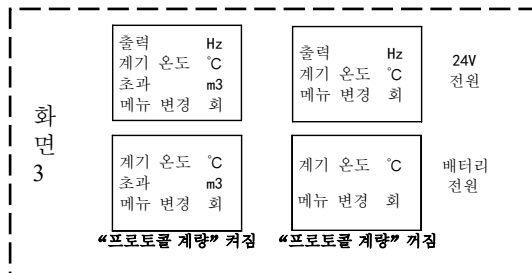


그림8

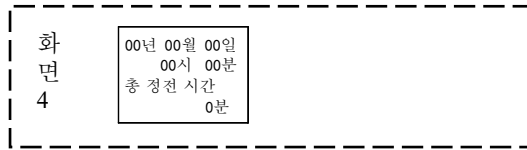


그림9

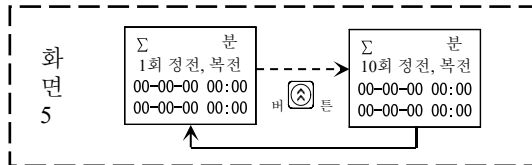


그림10

화면 표시 설명:

▷"순간": 표시 범위 0.000 ~ 99,999,999

▷"적산": 표시 범위 0.000 ~ 999,999,999

참고: 적산 유량이 1,000,000,000에 도달하면 전체가 자동으로 0으로 초기화되어 다시 적산됩니다. 유량 단위를 변경하더라도 적산 유량 값은 기존 값이 유지됩니다. 이 경우 변경 전에 기존 적산량을 기록한 후, 적산 값을 초기화하여 다시 적산하시기 바랍니다.

▷"온도": 표시 범위 -50.0 ~ 430.0°C

▷"압력": 표시 범위 -0.1000 ~ 20.0000MPa

▷"공정": 순간 공정 체적 유량 표시, 표시 범위 0.000 ~ 99,999,999m³/h

▷"밀도": 표시 범위 0.000 ~ 99,999,999kg/m³

▷"계수": 유량 단위를 표준 상태 체적 유량(예: Nm³/h)으로 설정한 경우, 매질의 공정 압축계수 표시, 표시 범위 0.000000 ~ 9.999999

▷"배터리": 배터리 전압 표시, 표시 범위 0.00 ~ 9.99V, 배터리 전압 3.2V 이하일 경우  표시

▷"입력": 센서에서 실제 측정된 주파수 값 표시, 표시 범위 0.000 ~ 9000.0Hz

▷"출력": 메뉴의 "출력 유형" 설정에 따라 해당 주파수 또는 전류 출력 값 표시

▷"계기 온도": 증폭기 하우징 내부 온도 표시, 표시 범위 -99.9 ~ +99.9°C

▷"초과": "프로토콜 계량" 기능이 활성화된 경우, 상한 초과 적산 유량 표시, 표시 범위 0.000 ~ 999,999,999

참고: 초과 적산 유량이 1,000,000,000에 도달 시 전체가 자동으로 0으로 초기화되어 다시 적산

▷"메뉴 변경": 메뉴 변경 횟수 표시, 표시 범위 0 ~ 9,999. 10,000에 도달 시 0으로 초기화되어 다시 기록

▷"화면 4": 현재 시간 및 총 정전 누적 시간 표시, "시스템 시계"가 활성화된 경우에 표시

▷"화면 5": 정전·복전 이력 표시, 최근 10회의 기록 저장, "시스템 시계"가 활성화된 경우에 표시

▷"특수 표시 설명:

NULL: 해당 항목의 데이터가 표시되지 않음

ERROR: 데이터 오류 발생 — 이 경우 메뉴 설정 확인 필요

OVERRUN: 데이터가 표시 가능한 범위를 초과

제5장 메뉴 설정

메뉴 설정은 키(K1), 키(K2), 키(K3), 키(K4)를 조합하여 수행합니다.

5.1 버튼 기능

- (1)  키 (K1): 설정 모드 진입 및 설정값 확인
- (2)  키 (K2): 커서 위치를 다음 자리로 순환 이동
- (3)  키 (K3): 커서 위치의 값 1씩 증가 또는 기능 선택
- (4)  키 (K4): 이전 메뉴 항목으로 복귀

5.2 메인 메뉴

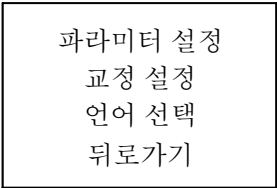


그림 11

메인 화면 상태에서 K1 키를 누르면 메인 메뉴로 진입합니다.

K2 키를 눌러 각 메뉴 항목을 순환 선택한 후, K1 키를 눌러 해당 메뉴로 들어갑니다.

5.3 파라미터 설정 메뉴

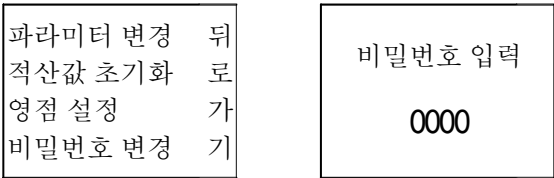


그림 12

메뉴를 선택한 후 K1 키를 누르면 비밀번호 확인 화면으로 진입합니다. 올바른 비밀번호를 입력하면 각종 파라미터 설정이 가능합니다.

참고: 메인 메뉴에서 16초 동안 키 입력이 없거나, 최종 메뉴에서 30초 동안 키 입력이 없을 경우, 시스템은 자동으로 "설정" 상태를 종료합니다. 이 경우 설정한 파라미터 값은 무효가 되며, 마지막에 저장 후 종료를 수행해야만 설정 값이 적용됩니다.

5.3.1 파라미터 변경 메뉴 목록

초기 비밀번호: 000000

표6

메뉴 명칭	메뉴 내용	설명
공장 초기화	예, 아니오	"예" 선택 시 LCD에 "잠시 기다려 주십시오..." 표시 후 "복원 완료"가 표시 "아니오" 선택 시 다음 메뉴로 이동
측정 매질	액체 무보상 기체 무보상 기체 온도·압력 보상 과열증기 온도·압력 보상 포화증기 온도 보상 포화증기 압력 보상 물 온도·압력 보상 액체 온도 구간 보상 석유 온도·압력 보상 천연가스 온도·압력 보상	
계기 구경	0000-9999mm	
계기 계수 단위	1/m ³ , 1/L	
계기 계수	평균 계기 계수	계기 계수 설정 범위: 0.000000-99999999
	선형 계기 계수	
	선형보정계수 주파수 1	선형 보정 변곡점 주파수 설정 범위: 0.00-9999Hz ※ 선형 보정 설정 방법은 제7장 참조
	계수 1	
	주파수 2	
	계수 2	

메뉴 명칭	메뉴 내용		설명
			
		주파수 10	
		계수 10	
유량 단위	m^3/h , km^3/h , l/min , kg/h , t/h , kg/min , (Nm^3/h 、 Nkm^3/h , NI/min , Nm^3/min , Nkm^3/min)		m^3/h , km^3/h , l/min : 공정 체적 유량 단위 kg/h , t/h , kg/min : 질량 유량 단위 Nm^3/h , Nkm^3/h , NI/min , Nm^3/min , Nkm^3/min : 기체 표준 상태 체적 유량 단위
출력 유형	공정 주파수 (교정 시 선택 필수 항목) 환산 펄스 2선식 전류 전류 퍼센트		공정 주파수: 보상 이전의 주파수 펄스만 출력 환산 펄스: 보상 및 보상 이후의 주파수 출력 2선식 전류: 표시값에 대응하여 출력 상·하한에 해당하는 4~20 mA 전류를 출력 전류 퍼센트: 출력 상·하한에 대응하는 유량 백분율 표시, 이에 대응하는 4~20 mA 전류를 출력 ※ "출력 유형" 설정은 DIP 스위치 설정과 함께 적용해야 하며, 설정 방법에 대한 자세한 내용은 제6장 참조
환산 계수	0.000000-99999999		환산 계수는 “환산 펄스” 출력 선택 시에만 유효 설정 시에는 유량 범위에 따라 적절한 환산 계수를 선택해야 하며, 계산 방법은 부록 3 참조
출력 상한	0.000000-99999999		출력 상·하한은 출력 형태가

메뉴 명칭	메뉴 내용	설명
출력 하한	0.000000-99999999	"2선식 전류" 또는 "전류 퍼센트"인 경우에만 유효
감쇠 계수	01-99	"감쇠 계수" 기본값 01
임계 압력	0.000000-99999999MPa	"가스 온도·압력 보상" / "혼합가스 온도·압력 보상" 파라미터 설정
임계 온도	0.000000-99999999K	
압축 계수	0.000000~99999999	
온도 1	-9999~99999℃	"액체 온도 구간 보상" 파라미터 설정 설정 방법은 제7장 참조
밀도 1	0.000000-99999999kg/m ³	
온도 2	-9999~99999℃	
밀도 2	0.000000-99999999kg/m ³	
.....		
온도 10	-9999~99999℃	
밀도 10	0.000000-99999999kg/m ³	
CO ₂ 몰 분율	0.000000-99999999	"천연가스 온도·압력 보상" 파라미터 설정 "CO ₂ 몰 분율" 기본값 0.006 "H ₂ 몰 분율" 기본값 0 "상대 밀도" 기본값 0.581 "고위 발열량" 기본값 40.66 MJ/m ³
H ₂ 몰 분율	0.000000-99999999	
상대 밀도	0.000000-99999999	
고위 발열량	0.000000-99999999MJ/m ³	
온도 상한	-50~430℃	온도 신호를 입력받는 경우, 온도 상한은 430℃,

메뉴 명칭	메뉴 내용	설명
온도 하한	-50~430℃	온도 하한은 0℃로 설정 필요. 온도 상·하한 값 동일한 경우 고정 온도 설정으로 간주
압력 상한	-0.1~+20MPa	압력 신호를 입력받는 경우, 압력 상한은 출고 설정값으로 유지, 압력 하한은 0으로 설정 필요. 압력 상·하한 값 동일한 경우 고정 압력 설정으로 간주
압력 하한	-0.1~+20MPa	
현재 환경 기압	0.000000-99999999MPa	"현재 환경 기압" 기본값 0.101325 MPa
표준 상태 온도	00~99℃	"표준 상태 온도" 기본값 0℃
매질 밀도	0.000000-99999999kg/m ³	무보상 모드: 매질의 공정 밀도 로 설정 가스 온도·압력 보상: 0.101325 MPa 및 표준 상태 온도에서의 표준 상태 밀도로 설정 석유 온도·압력 보상: 절대 압력 0.101325 MPa, 온도 20℃ 조건 에서의 석유 밀도로 설정
소신호 차단 단위	Hz, 유량 단위	
소신호 차단값	0.000000-99999999	
시스템 시계	없음, 있음	
시간 설정	00 년 00 월 00 일 00 시 00 분	시스템 시계를 "없음" 설정 시, 시간 표시 없음

메뉴 명칭	메뉴 내용	설명
통신 방식	없음 485	485 통신과 전류 출력은 동시 사용 불가
통신 주소	001-255	"통신 주소" 기본값 001
보드레이트	9600, 4800 2400, 1200	"보드레이트" 기본값 9600
패리티	없음 홀수 패리티 짝수 패리티	"패리티 기본값"은 "없음"
정지 비트	1 비트, 2 비트	"정지 비트" 기본값 "1비트"
파라미터 저장	예, 아니오	 키를 2~3초간 길게 누르면 "파라미터 설정" 메뉴 종료 가능. "예" 선택 시, 화면에 "파라미터 저장 성공" 표시 및 메인 메뉴로 복귀

참고: 메뉴에 진입할 때 일부 항목의 값이 기존 설정값과 다르게 표시될 수 있으나, 이는 LCD 표시가 아직 갱신되지 않은 상태로 정상적인 현상입니다. 이 경우 K2 키를 누르면 정상 표시로 복원됩니다.

5.3.2 적산 초기화

유량 적산 초기화 예 / 아니오	정전 적산 초기화 예 / 아니오
----------------------	----------------------

그림13

"적산 초기화" 메뉴에서는 적산 유량 및 정전 기록을 삭제할 수 있습니다.

5.3.3 영점 설정

입력 주파수 50.000
동작 감도 3

그림14

영점 설정 방법:

▷수동 영점 조정: 메뉴에 들어가 “입력 주파수” 값을 기준으로 영점 값을 변경한 후 저장합니다. (값이 클수록 감도가 낮아집니다).

▷자동 영점 조정: 메인 화면에서  키(K3)를 길게 눌러 표시등이 켜지면 자동 영점 조정 상태로 진입합니다. 이후 표시등이 점멸한 뒤 꺼지면 영점 조정이 완료됩니다.

주의: 영점 검교정 시에는 파이프 내 유량이 반드시 0이 되도록 하십시오.

제6장 출력 형식 설정 방법 (E3 모델 전용)

출력 형식은 메뉴 설정과 메인보드의 덤 스위치 S1, 쇼트 핀 J1을 함께 설정해야 합니다.:

▷ 공정 주파수 출력: 메뉴에서 "공정 주파수" 선택→덤 스위치 1, 3, 4 ON, 나머지 OFF→J1의 "F0" 표시 단자 쇼트→OC 게이트 출력 시 J1의 "OC" 표시 단자 쇼트

▷ 등가 펄스 출력: 메뉴에서 "등가 펄스" 선택→덤 스위치 1, 3, 4 ON, 나머지 OFF→J1의 "F0" 표시 단자 쇼트→OC 게이트 출력 시 J1의 "OC" 표시 단자 쇼트

▷ 2선식 전류 출력: 메뉴에서 "2선식 전류" 또는 "전류 백분율" 선택→덤 스위치 4 ON, 나머지 OFF

▷ 통신 출력: 메뉴의 "통신 방식"에서 "485" 선택→덤 스위치 2, 3, 4 ON, 나머지 OFF

▷ 통신 + 주파수 동시 출력: 메뉴는 상기 설명에 따라 각각 설정→덤 스위치 1, 2, 3, 4 모두 ON→J1의 "F0" 표시 단자 쇼트→OC 게이트 출력 시 J1의 "OC" 표시 단자 쇼트

주의: 통신 출력과 전류 출력은 동시에 사용할 수 없습니다.

제7장 선형 보정 계수 설정 방법

(액체 온도 구간 보정 설정 방법은 참고 가능)

F1~F10, K1~K10은 계기의 실제 교정 지점에 대응하는 주파수와 계수입니다. 총 10개의 분기 주파수 및 계수를 모두 설정할 필요는 없으나, 반드시 ‘주파수 1’과 ‘계수 1’부터 시작하여 작은 값에서 큰 값 순으로 연속 설정해야 합니다. 사용하지 않는 나머지 분기 주파수 및 계수는 기본 값 0을 유지해야 합니다.

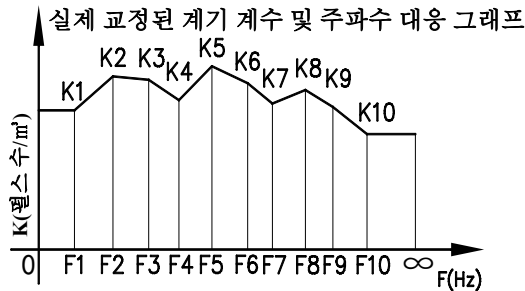


그림 15 실제 교정된 계기 계수 및 주파수 대응 그래프

선형 보정 계기 계수 알고리즘:

1. $F < F1$ 일 때: $K = K1$
2. $F1 \leq F < F2$ 일 때: $K = (F - F1) \times (K2 - K1) / (F2 - F1) + K1$
3. $F2 \leq F < F3$ 일 때: $K = (F - F2) \times (K3 - K2) / (F3 - F2) + K2$
4. $F3 \leq F < F4$ 일 때: $K = (F - F3) \times (K4 - K3) / (F4 - F3) + K3$
5. $F4 \leq F < F5$ 일 때: $K = (F - F4) \times (K5 - K4) / (F5 - F4) + K4$
6. $F5 \leq F < F6$ 일 때: $K = (F - F5) \times (K6 - K5) / (F6 - F5) + K5$
7. $F6 \leq F < F7$ 일 때: $K = (F - F6) \times (K7 - K6) / (F7 - F6) + K6$
8. $F7 \leq F < F8$ 일 때: $K = (F - F7) \times (K8 - K7) / (F8 - F7) + K7$
9. $F8 \leq F < F9$ 일 때: $K = (F - F8) \times (K9 - K8) / (F9 - F8) + K8$
10. $F9 \leq F < F10$ 일 때: $K = (F - F9) \times (K10 - K9) / (F10 - F9) + K9$
11. $F10 \leq F$ 일 때: $K = K10$

여기서

F: 현재 유량에 대응하는 주파수(Hz)

K1~K10: F1~F10에 대응하는 실제 교정 계기 계수

주의: ‘주파수 1’~‘주파수 3’ 및 ‘계수 1’~‘계수 3’만 설정하고, 나머지 분기 주파수 및 계수를 0으로 설정한 경우, 측정 주파수가 ‘주파수 3’ 이상일 때는 ‘계수 3’을 기준으로 계산합니다.

제8장 유지보수 및 점검

8.1 고장 및 조치

표7 일반적인 고장 및 조치

순서	고장 현상	고장 원인	조치
1	전원 인가 후 출력 신호 없음	1. 파이프 내에 매체 흐름 이 없거나 유량이 하한 유 량보다 낮음 2. 전원선과 출력선의 연결 이 올바르지 않음 3. 유량계 자체의 부품 손 상	1. 매체 유량을 증가 시키거나 더 작은 구 경의 유량계로 교체 2. 배선을 올바르게 연결 3. 유량계를 점검하거 나 교체
2	유량 없으나 유량계에 신호 출력	1. 유량계 접지 불량 또는 기타 간섭 2. 증폭기 감도가 너무 높 거나 자발 진동 발생 3. 전원 공급이 불안정하 거나 기타 간섭	1. 접지선을 올바르게 연결하고 간섭 제거 2. 증폭기를 조정하 거나 교체 3. 전원을 수리 또는 교체하여 간섭 제거
3	순간 유량 표시 불안정	1. 매체 유량이 불안정함 2. 파이프 내부에 이물질 존재 3. 증폭기 감도가 너무 높 거나 너무 낮음 4. 접지 불량 5. 유량이 하한값보다 낮음 6. 밀봉셀이 파이프 내부로 돌출되어 교란 발생	1. 유량이 안정된 후 측 정 2. 이물질 제거 3. 증폭기를 조정하거 나 교체 4. 접지 배선을 점검하 여 정상 상태로 복구 5. 유량을 증가 6. 설치 요구사항에 따 라 수정

제9장 품질 보증 및 A/S

당사는 고객에게 보증 기간 내에 제품에 품질 문제가 발생한 경우, 수리, 교환, 환불 서비스를 제공할 것을 약속드립니다. (사용으로 인해 손상된 제품은 제외) 맞춤형 제품은 계약서에 명시된 보증 기간에 따릅니다.

면책 성명

품질 보증 기간 동안 다음과 같은 원인으로 인한 제품 고장은 서비스 범위에 속하지 않습니다. :

- (1) 고객의 부적절한 사용으로 인한 고장
- (2) 고객이 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조하여 발생한 고장

제 10장 통신 프로토콜

10.1 관련 파라미터

본 계기는 RS485 통신 인터페이스를 갖추고 있으며, 표준 MOD BUS-RTU 통신 프로토콜을 사용합니다. 관련 통신 파라미터는 다음과 같습니다.:

표8

시작 비트: 1 비트	데이터 비트: 8 비트	패리티 비트: 설정 가능
정지 비트: 설정 가능	보드레이트: 설정 가능	응답 속도: 0.05s

10.2 데이터 형식

IEEE754 표준 단일 정밀도 부동소수점 형식

10.3 데이터 주소

본 계기는 1~17개의 연속 데이터를 동시에 전송할 수 있으며, 각 데이터는 해당 주소에 저장됩니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.:

- 1.0000H: 순간 유량값
- 2.0002H: 적산 유량값
- 3.0004H: 공정 온도 (무보상 모드는 0.0000 표시)
- 4.0006H: 공정 압력 (무보상 모드는 0.0000 표시)
- 5.0008H: 공정 체적 유량
- 6.000AH: 공정 밀도
- 7.000CH: 압축 계수 (표준 상태 체적 유량 단위가 아닐 경우 0.0000 표시)
- 8.000EH: 입력 주파수
- 9.0010H: 공정 주파수 출력 (해당 출력 형식이 아닐 경우 0.0000 표시)
- 10.0012H: 등가 펄스 출력 (해당 출력 형식이 아닐 경우 0.0000 표시)
- 11.0014H: 전류 출력 (해당 출력 형식이 아닐 경우 0.0000 표시)
- 12.0016H: 전류 백분율 (해당 출력 형식이 아닐 경우 0.0000 표시)
- 13.0018H: 계기 온도

14.001AH : 초과 적산 유량 (프로토콜 계량 기능 꺼져 있을 경우 0.0000 표시)

15.001CH: 총 정전 시간 (시스템 시계 꺼져 있을 경우 0.0000 표시)

16.001EH : 메뉴 수정 횟수

17.0020H : 배터리 전압

주의: RS485 통신 사용 시, E3 타입은 ‘주파수’ 출력만 동시에 지원

10.4 특수 전송 데이터

LCD 표시 상태에 따른 전송 데이터 값:

▷NULL: 전송 데이터= 0

▷ERROR: 전송 데이터= -1234

▷OVERRUN: 전송 데이터= -8888

부록1 증폭기 회로 배선도

E3 모델 배선 단자		
		
배선 단자 설명	V+	동작 전원+
	V-	동작 전원- (펄스 출력-)
	F	펄스 출력+
	A, B	A,RS485+, B,RS485-
	T+, T-, T-	PT100 RTD 배선 단자
	PV+, PV-, PI+, PI-	압력 센서 배선 단자
배터리 전원만 사용 시 배터리 스위치를 “ON” 위치로 설정		
E4 모델 배선 단자		
		
배선 단자 설명	V+, V-	동작 전원+, -
	I+, I-	전류 출력+, -
	F+, F-	펄스 출력+, -
	A, B	A,RS485+, B,RS485-
	T+, T-, T-	PT100 RTD 배선 단자
	PV+, PV-, PI+, PI-	압력 센서 배선 단자

부록2 계측기 교정 방법

(1) 계기 교정 시에는 "출력 형식"을 “공정 주파수”, "소신호 차단 값"을 0으로 설정하십시오. E3 모델의 경우 딥 스위치 1, 3, 4를 ON, 나머지는 OFF로 설정하십시오. 교정 완료 후에는 실제 교정 결과에 따라 계기 계수를 설정한 다음, "출력 형식", "소신호 차단 값" 및 딥 스위치 설정을 원래 상태로 되돌리십시오.

(2) 교정 지점의 유량 안정 시간은 60초 이상으로 하십시오.

부록3 기본 공식

(1) 순간 공정 체적 유량

$$Q_v = 3600 \times \frac{F}{K}$$

식 중: Q_v : 공정 체적 유량 (단위: m^3/h)

F : 현재 공정 주파수 (단위: Hz)

K : 계기 계수 (단위: 펄스 수/ m^3)

(2) 순간 공정 질량 유량

$$Q_m = 3600 \times \rho \times \frac{F}{K}$$

식 중: Q_m : 공정 질량 유량 (단위: kg/h)

ρ : 매질의 공정 밀도 (단위: kg/m^3)

(3) 등가 계수 계산 방법

$$\begin{cases} K_N = \frac{Q_{\max}}{F_N \times 3600} & \text{유량 단위} = * / \text{h} \\ K_N = \frac{Q_{\max}}{F \times 60} & \text{유량 단위} = * / \text{min} \end{cases}$$

식 중: K_N : 등가 계수 (단위: 적산량/펄스)

F_N : 최대 출력 주파수 (단위: Hz , K_N 선택 시 $F_N \leq 200 \text{ Hz}$ 가 되도록 설정 필요)

$Q_{\max}$: 실제 최대 사용 순간 유량 (단위: 설정된 유량 단위와 동일)

Supmea
